

Q 函数反演：工程实施方案

——从理论基础到模块化数值程序

Q-Inversion Project

2026-07-24 • v1.0

摘要

本文档将 Q 函数重建 _v3_ 完整论证.pdf 中的理论推导转化为可实施的工程方案。核心算法是模糊 Radon 变换的 Fourier 切片定理：对每个延迟 τ 做动量方向 1D FFT，在 2D Fourier 空间中采样 $\hat{Q}(\xi)$ ，去模糊后经 2D IFFT 重建 $Q(\alpha)$ 。本文档定义模块架构、参数体系（namelist）、数据格式、计算流程、采样策略和验证方案，参考 v5.1-release 的工程风格：模块化、参数分离、单文件可运行、渐进复杂度。

目录

1	项目定位与目标	3
1.1	与 v5.1-release 的关系	3
1.2	设计原则	3
2	理论基础的精简复述	3
2.1	正向模型（对角近似）	3
2.2	Fourier 切片定理（精确）	3
2.3	反演步骤（5 步）	4
3	模块架构	4
3.1	总体结构	4
3.2	模块职责	5
4	参数体系	6
4.1	参数分类	6
4.2	&physics —物理参数	6
4.3	&numerics —数值参数	7
4.4	&io —I/O 参数	7
4.5	Namelist 文件示例	8
5	数据格式规范	8
5.1	输入： $P(k, \tau)$ 数据	8
5.2	输出： $Q(\alpha)$ 数据	9

目录	2
6 计算流程详解	9
6.1 Phase 0: 数据预处理	9
6.2 Phase 1: 1D FFT + 去模糊	9
6.3 Phase 2: Fourier 空间网格化	10
6.4 Phase 3: 正则化 (可选)	10
6.5 Phase 4: 2D IFFT $\rightarrow Q(\alpha)$	10
6.6 Phase 5: 诊断与输出	10
7 采样方案设计	11
7.1 τ 采样策略	11
7.2 ω_k 采样与截断	11
7.3 Fourier 空间覆盖分析	12
8 正则化策略	12
8.1 截断正则化 (默认)	12
8.2 Tikhonov 正则化	12
8.3 自适应策略	12
9 验证方案	13
9.1 Closed-Loop 测试 (Level 1 —— 算法正确性)	13
9.2 v5.1 对接测试 (Level 2 —— 端到端)	13
9.3 噪声鲁棒性测试 (Level 3)	13
10 实现路线图	14
11 与 v5.1 正向模型的接口约定	14
12 附录: 关键公式速查	14
12.1 坐标约定	14
12.2 默认物理常数 (氢原子, 800 nm NIR)	15

1 项目定位与目标

1.1 与 v5.1-release 的关系

v5.1-release 是正向求解器:

$$Q(\alpha) \xrightarrow{\text{采样}} \{\alpha_i, w_i\} \xrightarrow{\text{TDSE}} \{A_i(k, \tau)\} \xrightarrow{\text{合成}} P(k, \tau)$$

本子项目是逆向求解器:

$$P(k, \tau) \xrightarrow{\text{反演}} Q(\alpha)$$

两者共享:

- 物理参数定义 ($\kappa, \sigma_k, k_0, \omega, f(\tau)$)
- 数据格式 ($P(k, \tau)$ 表格)
- 可视化工具链

1.2 设计原则

1. 单文件可运行: 核心反演由一个 Python 脚本完成, 依赖仅限 numpy/scipy
2. 参数分离: 所有物理/数值参数通过 namelist 风格的配置文件传入
3. 渐进复杂度: 先从对角近似 + 均匀 τ 网格起步, 逐步加入正则化和非均匀采样
4. 可验证性: 内置 closed-loop 测试 (已知 $Q \rightarrow \text{模拟 } P \rightarrow \text{反演} \rightarrow \text{对比}$)

2 理论基础的精简复述

2.1 正向模型 (对角近似)

$$P(k; \tau) = \iint d^2\alpha Q(\alpha) \frac{J(k, \tau)}{\sqrt{2\pi} \sigma_k} \exp\left[-\frac{(k - k_0 + \kappa(\tau) \cdot \alpha)^2}{2\sigma_k^2}\right] \quad (1)$$

定义归一化谱 $\tilde{P}(k; \tau) \equiv P(k; \tau)/J(k, \tau)$ (J 缓变时可先取常数), 则正问题为 Gaussian 核卷积。

2.2 Fourier 切片定理 (精确)

对 $\tilde{P}$ 做 k 方向 1D Fourier 变换:

$$\tilde{P}(\omega_k, \tau) = e^{-i\omega_k k_0} e^{-\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \hat{Q}(\omega_k \kappa(\tau)) \quad (2)$$

其中 $\kappa(\tau) = \kappa f(\tau)(\sin \omega \tau, \cos \omega \tau)^T$ 。

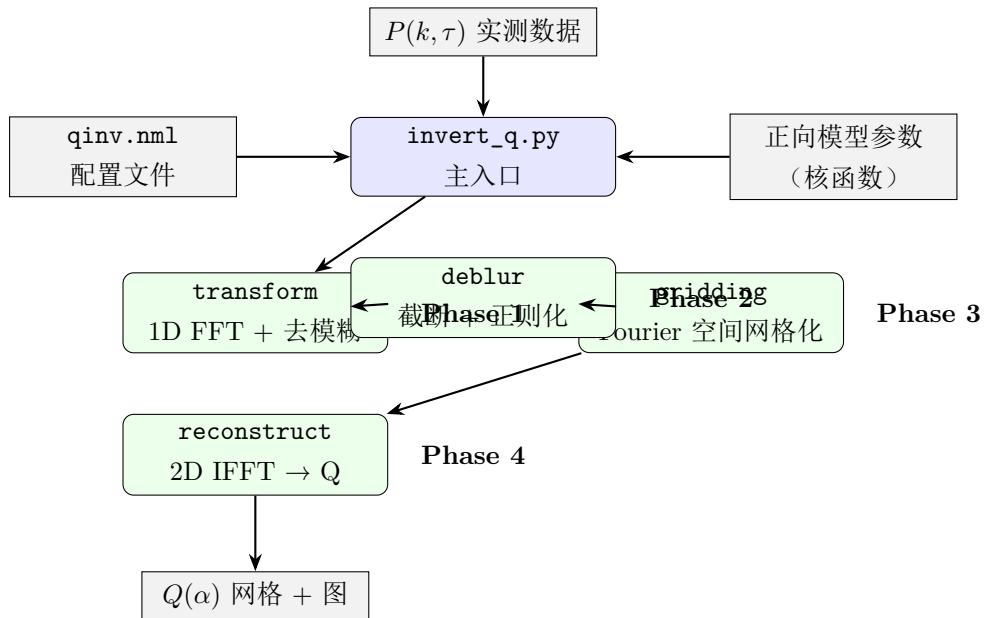
物理解释: 固定 τ , $\tilde{P}(\omega_k, \tau)$ 给出 $\hat{Q}$ 在 $\xi = \omega_k \kappa(\tau)$ 处的值——即沿方向 $\kappa(\tau)$ 、距原点 $\omega_k \kappa(\tau)$ 的采样点。

2.3 反演步骤（5 步）

1. **1D FFT**: 对每个 τ , 沿 k 方向 FFT $\rightarrow \tilde{P}(\omega_k, \tau)$
2. **去模糊**: $\hat{Q}(\omega_k, \kappa(\tau)) = e^{+i\omega_k k_0} e^{+\omega_k^2 \sigma_k^2 / 2} \tilde{P}(\omega_k, \tau)$
3. **截断**: 在 $|\omega_k| > \omega_k^{\max}$ 处截止, 抑制噪声放大
4. **2D 网格化**: 将径向采样点 (ω_k, τ) 映射到笛卡尔 (ξ_R, ξ_I) , 插值到均匀网格
5. **2D IFFT**: 逆变换 $\rightarrow Q(\alpha)$

3 模块架构

3.1 总体结构



3.2 模块职责

表 1: 模块职责与接口

模块	文件	职责	输入/输出
config	config.py	读取/校验 namelist 风格参数	IN: .nml 文件 OUT: QInvConfig 对象
io_data	io_data.py	读写 $P(k, \tau)$ 和 $Q(\alpha)$ 数据文件	IN/OUT: ASCII 表格
forward_model	forward_model.py	正向核函数的 $J, \kappa(\tau), \sigma_k, k_0$	IN: config, τ 数组 OUT: kernel params
transform	transform.py	1D FFT + 去模糊 + 截断	IN: $\tilde{P}(k, \tau)$ OUT: $\hat{Q}$ 径向采样点
gridding	gridding.py	径向 $\rightarrow$ 笛卡尔插值	IN: $(\xi_R, \xi_I, \hat{Q})$ 散点 OUT: $\hat{Q}$ 笛卡尔网格
reconstruct	reconstruct.py	2D IFFT $\rightarrow Q(\alpha)$	IN: $\hat{Q}$ 网格 OUT: $Q(\alpha_R, \alpha_I)$ 网格
regularize	regularize.py	Tikhonov/TV/MaxEnt 正则化	IN: 带噪声的 $\hat{Q}$ OUT: 正则化后的 $\hat{Q}$
diagnostics	diagnostics.py	残差、分辨率估计、Fourier 覆盖率	IN: 反演结果 OUT: 诊断报告
invert_q	invert_q.py	主入口: 组装流水线 + CLI	IN: cli args + config OUT: $Q(\alpha)$ 文件 + 图

设计决策

语言选择: Python 优先。反演计算以 FFT + 插值为主, Python + numpy/scipy 足够。若后续需要与 v5.1 的 Fortran 正向模型紧密耦合(如迭代反演中频繁调用 TDSE), 可将正向模型封装为 Python 可调用的子进程或 f2py 模块。正则化中的最优化部分若成为瓶颈, 可下沉到 Cython/numba。

4 参数体系

4.1 参数分类

参数分为三类，沿用 v5.1 的 namelist 分组风格：

表 2: 参数分组

组名	语义	内容
&physics	物理参数	激光参数、原子参数、核函数参数
&numerics	数值参数	FFT 点数、网格分辨率、截断/正则化参数
&io	I/O 参数	输入/输出路径、格式选择

4.2 &physics — 物理参数

参数表

参数	类型	默认值	说明
nir_omega	real	0.057	NIR 光子能量 (a.u.), 800 nm $\rightarrow$ 0.057
nir_e0	real	0.04	NIR 单光子场幅 $\mathcal{E}_N$ (a.u.)
kappa	real	计算值	有效 streaking 振幅 $\kappa = 2\mathcal{E}_N/\omega$; 若 > 0 则覆盖自动计算
k0	real	1.0	无场光电子动量 $k_0 = \sqrt{2(\Omega_{\text{XUV}} - I_p)}$ (a.u.)
sigma_k	real	0.1	动量展宽 σ_k (a.u.), 量级 $\sim 1/\tau_X$
ip	real	0.5	电离势 (a.u.), 氢原子 $I_p = 0.5$
use_diagonal	bool	T	是否使用对角近似 (忽略 P_{off})

设计决策

参数推导规则： κ 默认由 $\kappa = 2\mathcal{E}_N/\omega$ 自动计算； σ_k 默认由 $\sigma_k \approx 1/\tau_X$ 估计 (τ_X 为 XUV 脉宽)。用户可直接覆盖以适配非标准场景。

4.3 &numerics —数值参数

参数表

参数	类型	默认值	说明
n_k	int	256	$P(k, \tau)$ 中 k 方向的点数; 同时是 1D FFT 尺寸
n_tau	int	64	τ 延迟采样数 (每 NIR 周期)
n_tau_cycles	int	1	τ 扫描覆盖的 NIR 周期数
n_xi	int	128	Fourier 空间 (ξ_R, ξ_I) 的笛卡尔网格尺寸 (单边)
n_alpha	int	128	实空间 (α_R, α_I) 的网格尺寸 (单边)
omega_k_max	real	自动	截断频率 (a.u.); 默认由 SNR 公式自动计算
snr_p	real	100.0	$P(k, \tau)$ 的信噪比估计 (用于截断频率计算)
snr_q_target	real	10.0	目标 Q 的信噪比 (用于截断频率计算)
interp_method	str	'rbf'	网格化插值方法: 'linear', 'rbf', 'nearest'
regularize	str	'cutoff'	正则化策略: 'cutoff', 'tikhonov', 'tv', 'none'
tikhonov_lambda	real	0.01	Tikhonov 正则化参数 (仅 regularize='tikhonov')

4.4 &io —I/O 参数

参数表

参数	类型	默认值	说明
input_file	str	必填	输入 $P(k, \tau)$ 数据文件路径
input_format	str	'v5.1'	输入格式: 'v5.1' (v5.1 9 列格式), 'compact' (矩阵格式)
output_dir	str	'./output'	输出目录
output_prefix	str	'qinv'	输出文件前缀
plot	bool	T	是否自动生成可视化

4.5 Namelist 文件示例

Listing 1: 典型的 `qinv.nml` 配置文件

```
&physics
  nir_omega = 0.057
  nir_e0 = 0.04
  k0 = 1.0
  sigma_k = 0.08
  ip = 0.5
  use_diagonal = .true.
/

&numerics
  n_k = 256
  n_tau = 64
  n_tau_cycles = 1
  n_xi = 128
  n_alpha = 128
  snr_p = 100.0
  interp_method = 'rbf'
  regularize = 'cutoff'
/

&io
  input_file = '../v5.1-release/projects/my_run/output_20260101_120000/
    prj_tau_k_summary.dat'
  input_format = 'v5.1'
  output_dir = './output'
  output_prefix = 'bsv_r3'
  plot = .true.
/
```

5 数据格式规范

5.1 输入: $P(k, \tau)$ 数据

格式 A(v5.1 兼容): 直接读取 v5.1 的 `prj_probability_tau.dat` 或 `prj_tau_k_summary.dat`。前者是 9 列格式, 后者是 k 方向的角向平均值。

Listing 2: v5.1 `probability_tau.dat` 格式 (9 列)

#	<i>itau</i>	<i>tau(au)</i>	<i>ik</i>	<i>k(au)</i>	<i>itheta</i>	<i>theta(rad)</i>	<i>iphi</i>	<i>phi(rad)</i>	<i>probability</i>
	1	0.00000	1	0.020	1	0.00000	1	0.00000	1.234e
		-08							

1	0.00000	2	0.035	1	0.00000	1	0.00000	2.456e
	-08							
...								

预处理步骤：按 (τ, k) 分组，对 θ, ϕ 加权求和得到 $P(k, \tau)$ 。

格式 B（紧凑矩阵）：一个 $N_\tau \times N_k$ 的 ASCII 矩阵，第一行为 k 网格，第一列为 τ 网格。

设计决策

首选格式 A（v5.1 兼容）。设计阶段的测试数据完全来自 v5.1 模拟输出，直接兼容可减少格式转换环节。格式 B 作为后续实验数据导入的备选。

5.2 输出： $Q(\alpha)$ 数据

Listing 3: Q 函数输出格式

```
# Q-function reconstruction
# alpha_R_min  alpha_R_max  n_alpha_R
# alpha_I_min  alpha_I_max  n_alpha_I
# Column 1: alpha_R, Column 2: alpha_I, Column 3: Q(alpha_R, alpha_I)
-8.000  -8.000  1.234e-06
-8.000  -7.875  2.345e-06
...
```

网格范围由 $\xi_{\max} \approx \omega_k^{\max} \cdot \kappa_{\max}$ 和 $\Delta\alpha = 2\pi/(2\xi_{\max})$ 自动确定。

6 计算流程详解

6.1 Phase 0: 数据预处理

1. 读取 $P(k, \tau)$ 数据（v5.1 9 列格式）
2. 对 θ, ϕ 加权求和： $P(k_m, \tau_j) = \sum_{\theta, \phi} P(k_m, \theta, \phi; \tau_j) k_m^2 \sin \theta \Delta\theta \Delta\phi$
3. 构建均匀 k 网格： $k_m = k_{\min} + m\Delta k$, $m = 0, \dots, N_k - 1$ （若原始数据非均匀，先插值）
4. 归一化 J 校准（首版取 $J = 1$ ，后续从参考 Q 或独立测量标定）
5. $\tilde{P}(k_m, \tau_j) = P(k_m, \tau_j)/J(k_m, \tau_j)$

6.2 Phase 1: 1D FFT + 去模糊

对每个 τ_j ($j = 1, \dots, N_\tau$):

1. 沿 k 方向做 N_k 点 FFT: $\tilde{P}_j[\ell] = \sum_{m=0}^{N_k-1} \tilde{P}(k_m, \tau_j) e^{-i2\pi\ell m/N_k}$, $\ell = 0, \dots, N_k - 1$
2. 频率轴: $\omega_k[\ell] = 2\pi\ell/(N_k\Delta k)$ （正频率）和 $\omega_k[\ell] = 2\pi(\ell - N_k)/(N_k\Delta k)$ （负频率）

3. 去模糊：对每个 ℓ , $\hat{Q}_j[\ell] = e^{+i\omega_k[\ell]k_0} e^{+\omega_k[\ell]^2\sigma_k^2/2} \tilde{P}_j[\ell]$

4. 截断：将 $|\omega_k[\ell]| > \omega_k^{\max}$ 的 $\hat{Q}_j[\ell]$ 置零

5. 映射到 2D Fourier 坐标： $\xi_{j\ell} = \omega_k[\ell] \cdot \kappa(\tau_j)$

计算量： N_τ 次 N_k 点 FFT $\approx O(N_\tau N_k \log N_k)$ ，远小于正向 TDSE。

6.3 Phase 2: Fourier 空间网格化

将散点 $\{(\xi_R^{(s)}, \xi_I^{(s)}, \hat{Q}^{(s)})\}$ 插值到 $N_\xi \times N_\xi$ 笛卡尔网格：

1. 确定网格范围： $\xi_{\max} = \omega_k^{\max} \cdot \kappa \cdot \max_\tau f(\tau)$
2. 构建网格： $\xi_R[p] = -\xi_{\max} + p\Delta\xi$, $\xi_I[q] = -\xi_{\max} + q\Delta\xi$, $\Delta\xi = 2\xi_{\max}/(N_\xi - 1)$
3. 插值（默认 RBF thin-plate spline；小数据集用 linear）
4. 对未覆盖区域填零（无数据即假设 $\hat{Q} = 0$ ）

注意事项

插值方法选择：RBF 对非均匀散点效果好但计算量 $O(N_{\text{samples}}^2)$ 。若 $N_\tau \times N_k$ 很大 ($> 10^5$ 散点)，先用 nearest-neighbor 做初步网格化，再用 Gaussian 平滑。

6.4 Phase 3: 正则化（可选）

截断本身就是最简单的正则化。若截断后仍有振荡伪影，追加：

- **Tikhonov**: $\hat{Q}_{\text{reg}} = \hat{Q}/(1 + \lambda|\xi|^2)$ ——相当于对高频分量阻尼
- **Total Variation**: 对 $Q(\alpha)$ 做 TV 去噪（适用于分段常数 Q ）
- **最大熵**: 适用于正定、平滑的 Q 分布

6.5 Phase 4: 2D IFFT $\rightarrow Q(\alpha)$

$$Q(\alpha_R[p], \alpha_I[q]) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{u,v} \hat{Q}_{\text{grid}}[u, v] e^{-i(\xi_R[u]\alpha_R[p] + \xi_I[v]\alpha_I[q])} \Delta\xi_R \Delta\xi_I \quad (3)$$

实际使用 numpy 的 `ifft2`（需注意归一化和象限顺序）。

6.6 Phase 5: 诊断与输出

1. 计算反演残差： $R = \sum_{j,m} |P_{\text{input}}(k_m, \tau_j) - P_{\text{reconstructed}}(k_m, \tau_j)|^2 / \sum |P_{\text{input}}|^2$
2. 估计 α 空间分辨率： $\Delta\alpha_{\min} = 2\pi/\xi_{\max}$
3. 评估 Fourier 空间覆盖率： ξ 平面中有效采样点占比

4. 若 $Q(\alpha)$ 有负值, 报告负值积分比 (应为 0, 非零即数值误差)
5. 输出 $Q(\alpha)$ 数据文件 + 可视化 (2D colormap + 两个 1D slice)

7 采样方案设计

7.1 τ 采样策略

τ 的采样决定了 Fourier 空间中的方向覆盖。设 $\tau_j = j \cdot T_{\text{NIR}}/N_\tau, j = 0, \dots, N_\tau - 1$ (均匀覆盖一个 NIR 周期 $T_{\text{NIR}} = 2\pi/\omega$):

- $\kappa(\tau_j) = \kappa f(\tau_j)(\sin \omega \tau_j, \cos \omega \tau_j)^T$
- 若 $f(\tau) = 1$ (平顶脉冲近似), κ 在半径为 κ 的圆上均匀分布
- 若 $f(\tau) = \sin^2(\pi\tau/T_{\text{tot}})$ (实际包络), 径向长度随包络变化——从原点出发的”菊花”状分布

方向分辨率要求: 要分辨 $Q(\alpha)$ 中角度间隔为 $\Delta\phi$ 的结构, 需要 $N_\tau \gtrsim 2\pi/\Delta\phi$ 。对 BSV ($r = 3$), 压缩方向半宽 $\sim e^{-r} \approx 0.05$ rad, 反 squeezing 方向宽扩张至 $\sim r$ rad。 $N_\tau = 64$ 给出角度采样间隔 5.6° , 足够分辨 squeezing 椭圆的大尺度结构。

7.2 ω_k 采样与截断

k 方向的采样决定了 Fourier 空间中的径向覆盖:

- k 网格间距 $\Delta k \rightarrow$ Fourier 空间最大频率 $\omega_k^{\text{Nyq}} = \pi/\Delta k$
- 实际可用范围由截断限制: $\omega_k^{\text{max}} \approx \frac{1}{\sigma_k} \sqrt{\ln(\text{SNR}_P/\text{SNR}_Q^{\text{target}})}$
- 对 $\text{SNR}_P = 100, \text{SNR}_Q^{\text{target}} = 10, \sigma_k = 0.08$ a.u.: $\omega_k^{\text{max}} \approx 12.5 \times 1.52 \approx 19$ a.u.⁻¹
- 对应 α 空间分辨率: $\Delta\alpha_{\text{min}} \approx 2\pi/19 \approx 0.33$

7.3 Fourier 空间覆盖分析

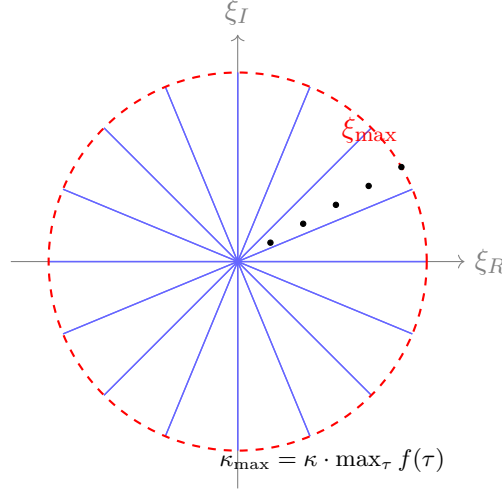


图 1: Fourier 空间采样模式: 不同 τ 对应不同方向的辐线 (蓝色), 每条辐线上 ω_k 从 0 到 $\omega_k^{\max}$ 采样 (红圈内)。

设计决策

采样完备条件: 要无失真的 2D 重建, 需要 Nyquist 密度在傅里叶空间中满足 $\Delta\xi \lesssim \pi/\alpha_{\max}$ 。对于 $\alpha_{\max} = 8$ (覆盖 BSV $r=4$ 的 $|\alpha| \approx 4$ 反 squeezing), 需要 $\Delta\xi \lesssim 0.4$ 。以 $N_\xi = 128$ 、 $\xi_{\max} = 19$ 为例, $\Delta\xi = 38/128 \approx 0.30$, 满足要求。

8 正则化策略

8.1 截断正则化 (默认)

最简单的正则化: 在 $\omega_k^{\max}$ 处硬截断。参数由 SNR 公式自动确定, 用户也可手动覆盖。
优点: 无额外参数, 物理意义清晰。缺点: 硬截断在 α 空间产生 Gibbs 振铃。

8.2 Tikhonov 正则化

将硬截断替换为平滑衰减:

$$\hat{Q}_{\text{reg}}(\xi) = \frac{\hat{Q}(\xi)}{1 + \lambda|\xi|^2}$$

λ 控制阻尼强度。 $\lambda \rightarrow 0$ 恢复无正则化; $\lambda \rightarrow \infty$ 仅保留直流分量。

8.3 自适应策略

首版实现采用截断正则化 (零额外参数)。后续根据 closed-loop 测试结果决定是否需要更复杂的正则化。

注意事项

不要过早优化正则化。在 closed-loop 测试通过之前，正则化的调优是无本之木。先验证无噪声理想数据的反演精度，确认算法正确性后再逐步加入噪声和正则化。

9 验证方案

9.1 Closed-Loop 测试（Level 1 ——算法正确性）

目标：验证反演算法在无近似误差、无噪声的理想条件下能否精确恢复 Q 。

1. **生成参考 Q ：**选择一个解析 Q 分布（如 BSV 的 Husimi- Q 、双高斯混合等）
2. **正向合成 P ：**在连续极限下用解析核函数计算 $P(k, \tau)$ ：

$$P(k_m, \tau_j) = \sum_{p,q} Q(\alpha_R[p], \alpha_I[q]) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} \exp\left[-\frac{(k_m - k_0 + \kappa(\tau_j) \cdot \alpha_{pq})^2}{2\sigma_k^2}\right] \Delta\alpha_R \Delta\alpha_I$$

3. **反演：**对合成的 P 执行完整反演流程
4. **对比：**计算 L_2 误差 $E = \|Q_{\text{recon}} - Q_{\text{ref}}\|_2 / \|Q_{\text{ref}}\|_2$ ，目视检查 2D 图

通过标准： L_2 误差 $< 1\%$ ， Q 的峰位置偏差 $< \Delta\alpha/2$ 。

9.2 v5.1 对接测试（Level 2 ——端到端）

目标：用 v5.1 完整 TDSE 正向模拟（含所有物理近似）的输出作为反演输入。

1. 在 v5.1 中跑一个已知 Q 分布（如单相干态、BSV）的完整正向计算
2. 将输出的 $P(k, \tau)$ 送入反演
3. 对比反演 Q 和输入 Q

目的：量化 SFA、对角近似、离散化等实际近似对反演精度的综合影响。

9.3 噪声鲁棒性测试（Level 3）

对合成的 $P(k, \tau)$ 添加不同水平的 Poisson/Gaussian 噪声，测试反演稳定性。

10 实现路线图

表 6: 实现阶段

阶段	名称	内容	产出
v1.0	最小可行	解析核正向 + 1D FFT + 截断 + 2D IFFT + closed-loop	可运行脚本, 验证算法
v1.1	数据对接	读取 v5.1 输出格式, 预 处理流水线	端到端可用
v1.2	正则化	Tikhonov + TV 选项, 实验数据可用 噪声鲁棒性	
v2.0	迭代反演	考虑非对角项, 交替估 计 Q 和 P_{off}	高精度重建

11 与 v5.1 正向模型的接口约定

当 v5.1 用于为反演生成测试数据时, 需遵循以下约定:

1. τ 网格应均匀覆盖至少一个完整 NIR 周期
2. k 网格应均匀且包含 k_0 的附近 $\pm 3\sigma_k$ 范围
3. 输出需包含 $P(k, \theta, \phi; \tau)$ 的全部分波信息 (对角和非对角分量分别保存) 以便后续验证对角近似的影响
4. 分支相位表需与振幅同步输出, 供非对角项修正使用 (v2.0+)

12 附录: 关键公式速查

12.1 坐标约定

- $\alpha = \alpha_R + i\alpha_I$: 相干态振幅 (无量纲)
- $\alpha = (\alpha_R, \alpha_I)^T$: 实向量表示
- $\kappa(\tau) = \kappa f(\tau)(\sin \omega \tau, \cos \omega \tau)^T$: streaking 向量
- $\xi = (\xi_R, \xi_I)$: Fourier 空间坐标
- k : 电子动量大小 (a.u.)
- τ : XUV-NIR 延迟 (a.u.)

12.2 默认物理常数（氢原子，800 nm NIR）

量	值	单位
ω (800 nm)	0.057	a.u.
T_{NIR}	110.3	a.u. (2.67 fs)
$\mathcal{E}_N$ (10^{14} W/cm ²)	0.04	a.u.
$\kappa = 2\mathcal{E}_N/\omega$	1.4	a.u.
I_p (H 1s)	0.5	a.u.
Ω_{XUV} (典型)	1.5–3.0	a.u. (40–80 eV)
$k_0 = \sqrt{2(\Omega_{\text{XUV}} - I_p)}$	1.4–2.2	a.u.
$\sigma_k \approx 1/\tau_X$ (200 as)	~ 0.2	a.u.